第 7 天　综合检测 · 仿区模节奏

第 1 题：　答案 A

函数的对称轴：$2x-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，即 $x=\frac{5\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}$。关于 $x=a$ 轴对称等价于 $f(x)=f(2a-x)$，因此 $f(x)=f(\frac{5\pi}{6}-x)$。

第 2 题：　答案 A

$\sin(u+v)+\sin(u-v)=2\sin u\cos v$。取 $u=\frac{\pi}{3},v=x$，得 $\sqrt{3}\cos x$。

第 3 题：　答案 C

由余弦定理，$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{9+4-13}{12}=0$，所以 $A=90^\circ$。

第 4 题：　答案 $[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$

$x\in[0,\frac{\pi}{6}]$ 时，$4x-\frac{\pi}{3}\in[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}]$，正弦在该范围内递增，因而 $2\sin t\in[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$。

第 5 题：　答案 $\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{12}$

对称轴：$2x+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，$x=\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{2}$，最小正值 $\frac{\pi}{6}$。中心：$2x+\frac{\pi}{6}=k\pi$，$x=-\frac{\pi}{12}+\frac{k\pi}{2}$，最小正值 $\frac{5\pi}{12}$。

第 6 题：　答案（一）辅助角与递增区间；（二）$2\sin 4x$；（三）$[0,2]$

（一）利用二倍角公式：

$$f(x)=\sin 2x+\sqrt{3}\cos 2x=2\sin(2x+\tfrac{\pi}{3}).$$

递增区间满足

$$-\frac{\pi}{2}+2k\pi\le 2x+\frac{\pi}{3}\le\frac{\pi}{2}+2k\pi,$$

所以

$$\boxed{x\in\left[-\frac{5\pi}{12}+k\pi,\frac{\pi}{12}+k\pi\right],\ k\in\mathbb{Z}.}$$

（二）先向右平移 $\frac{\pi}{6}$：

$$h(x)=f(x-\tfrac{\pi}{6})=2\sin\left[2(x-\tfrac{\pi}{6})+\tfrac{\pi}{3}\right]=2\sin 2x.$$

再横向压缩至 $\frac{1}{2}$：

$$\boxed{g(x)=h(2x)=2\sin 4x}.$$

（三）当 $x\in[\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{4}]$ 时，$4x\in[\frac{\pi}{3},\pi]$。该区间正弦的最大值为 1，最小值为 0，所以

$$\boxed{g(x)\in[0,2]}.$$

考点提示：解综合题固定四步：先恒等变换，再辅助角，再按顺序平移伸缩，最后把限定区间映射到整体角。

七天复盘建议

每晚订正时将失误标记为：**F**（公式或角度）；**S**（单调/对称）；**T**（平移伸缩顺序）；**G**（正余弦定理与三角形几何）；**R**（区间最值）。第七天结束后，按错误标签回看原题，优先补最频繁的两类。